

Wie entwirft man Klassen und Methoden?
Generelles Prinzip: Datenabstraktion

Schreiben + Lesen von Objektattributen sollte nicht außerhalb der eigenen Klasse erfolgen, sondern nur durch bestimmte Methoden, die in der eigenen Klasse festgelegt werden.

⇒ Selektoren (setter + getter)

Auf diese Weise kann man die genaue Implementierung "kapseln". Zugriff von außen ist dann nur noch über bestimmte Methoden möglich.

Vorteil: Man kann die interne Implementierung einer Klasse ändern. Man muss nur dafür sorgen, dass die nach außen sichtbaren Methoden weiterhin verfügbar sind.

⇒ Modularität + Änderungsfreundlichkeit

Änderungen sind auf eine Klasse begrenzt.

Datenabstraktion

Nach außen ist nur eine abstrakte Sicht auf die Klasse verfügbar.

Die interne Implementierung ist für andere Klassen

Die interne Implementierung ist für andere Klassen
versorgen.

Lässt sich mit geeigneten Zugriffsmodifikatoren
erzwingen.

Geheimnisprinzip (Information Hiding)

- Client / Server - Prinzip

Anbieter publiziert Schnittstellendokumentation der
öffentlich zugänglichen Komponenten $\hat{=}$ abstrakter Datentyp

Kunden interessiert nur die Schnittstelle,
aber nicht, wie die Implementierung genau aussieht.

- Vorteile: Verständlichkeit, Änderbarkeit, Modularisierung

Java unterstützt die automatische Erstellung von
Schnittstellendokumentationen:

javadoc -d doc

Directory doc,
in dem die entstehenden
html-Seiten gespeichert
werden

Rechteck.java

oder *.java

Bsp: API der Java-Bibliotheken

Datenkapselung als Entwurfsprinzip

Entwerfe erst die öffentliche Schnittstelle und erst dann die Implementierung.